

# Handout W01 — Pytanie, pomiar i projekt

## Zarządzanie informacją — mapa wykładu i pytania do notatek

Marek Deja

2026/27

### Problem, do którego wracamy

Biblioteka otrzymuje sygnały, że trudno znaleźć dokument w katalogu. Rozważa zmianę filtrów, film instruktażowy lub szkolenie. Zanim wybierze rozwiązanie, musi rozpoznać barierę: interfejs, przygotowanie użytkownika, zadanie albo dostępność informacji. Wspólne dane S02 są syntetycznym przykładem ankiety i obserwacji zadania; nie opisują rzeczywistej biblioteki.

| Etap rozumowania   | Pytanie do zapisania                       |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Problem instytucji | Jaka decyzja wymaga informacji?            |
| Konstrukt          | Co oznacza „sprawność” albo „użyteczność”? |
| Wskaźnik           | Co dokładnie obserwujemy lub o co pytamy?  |
| Projekt i próba    | Kogo badamy, kiedy i w jakich warunkach?   |
| Estymanda          | Jaką wielkość chcemy oszacować?            |
| Wniosek            | Co pozwala stwierdzić taki projekt?        |

W S02 indeks sześciu pozycji dotyczy deklarowanej użyteczności katalogu i radzenia sobie z nim. Nie jest zwalidowaną skalą ogólnej kompetencji. Czas oraz powodzenie to wskaźniki wykonania konkretnego zadania. Zgodność deklaracji i wykonania jest pytaniem do zbadania.

### Język wzoru

$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_N - \bar{x}_D.$$

Czytamy: „szacowana różnica to średni czas nowych minus średni czas doświadczonych użytkowników”. Dodatni wynik oznacza dłuższy czas nowych osób. Przy średnich 9 i 7 minut estymata różnicy wynosi 2 minuty.

| Pojęcie                             | Znaczenie w przykładzie                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Estymanda                           | Różnica średnich czasów w określonej populacji i zadaniu |
| Parametry $\mu_N, \mu_D$            | Średnie populacyjne w grupach                            |
| Estymator $\bar{x}_N - \bar{x}_D$   | Reguła obliczenia różnicy z próby                        |
| Estymata $\widehat{\Delta} = 2$ min | Liczba uzyskana z konkretnych danych                     |
| $n_N, n_D$                          | Liczby ważnych obserwacji we właściwych grupach          |

Zamiana grup zmienia znak. Przeliczenie minut na sekundy zmienia jednostkę i liczbową wartość różnicy, lecz nie relację między grupami. Do pełnego wyniku potrzebna będzie także miara niepewności.

## Projekty tej samej usługi

| Projekt                     | Przykład pytania                                 | Granica wniosku                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opis                        | Jaki odsetek nowych osób znajduje dokument?      | Opis próby lub określonej populacji przy uzasadnionym doborze         |
| Porównanie obserwacyjne     | O ile różnią się nowi i doświadczeni?            | Związek; możliwe zakłócenie przez inne cechy                          |
| Losowy przydział instrukcji | Czy udostępnienie instrukcji zmienia powodzenie? | Silniejsza podstawa wniosku przyczynowego o przydzielonej interwencji |
| Przed-po                    | Jak zmienił się czas tych samych osób?           | Trzeba uwzględnić zależność, wpawę i zmiany warunków                  |

Losowy dobór osób dotyczy podstaw uogólnienia. Losowy przydział warunku dotyczy porównania przyczynowego. Można mieć jedno bez drugiego.

Quasi-eksperyment porównuje zmianę bez randomizacji: w przykładzie dwóch filii różnica zmian wynosi  $(7 - 10) - (7 - 8) = -2$  minuty. Nie jest skutkiem interwencji bez uzasadnienia równoległych trendów i kontroli innych zmian. Eksperyment naturalny wykorzystuje przydział wynikający z warunków zewnętrznych; trzeba poznać jego mechanizm.

Piramida dowodów podpowiada, gdzie szukać badań skutków interwencji, lecz nie zastępuje oceny jakości. Przegląd systematyczny ma jawną procedurę, a metaanaliza liczbowo łączy oszacowania. Pytanie o lokalną częstość bariery może najlepiej adresować dobre aktualne badanie obserwacyjne.

## Kontrole, które poprzedzają test

Jedna osoba wykonująca cztery zadania daje cztery rekordy, lecz pomiary nie są niezależne. Brak wyniku nie oznacza niepowodzenia. Średnia udanych prób opisuje inną wielkość niż średnia wszystkich prób. Sama nazwa kolumny nie jest definicją konstruktów.

Przy czasach 2, 3, 3 i 20 minut średnia wynosi 7, a mediana 3 minuty. Wybór miary zależy od pytania: przeciętny nakład czasu i środek uporządkowanej grupy nie są tym samym.

**Do omówienia:** „80% respondentów dobrze ocenia katalog, więc 80% studentów ma wysokie kompetencje”. Wskaż błąd dotyczący populacji oraz odrębny błąd pomiaru. Zapisz własną poprawioną wersję, podając licznik i mianownik.

**Do własnej powtórki:** zapisz jedno pytanie o usługę informacyjną, jego estymandę i jednostkę. Dopisz informację, której zaplanowane dane nie pozwolą uzyskać. Nie oddajesz osobnego pliku; projekt indywidualny poznasz w C09.

**Generatywna SI:** pomoc w zrozumieniu pojęcia lub błędu kodu jest dopuszczalna; interpretacja pozostaje własna. Oznacz rzeczywiście wykorzystane treści i chroń dane. Nie ma obowiązku korzystania z narzędzia. Przykład i zasady UJ omówiono w wykładzie.

## Lektury i notatki

Wilson (1999) pomaga odróżnić zachowanie informacyjne od wyszukiwania w systemie; Kuhlthau (1991) zwraca uwagę na moment pomiaru w procesie; Hargittai (2002) uzasadnia łączenie ankiety z obserwacją; Vial (2019) dostarcza perspektywy zmiany organizacyjnej. Pełne odnośniki i omówienie znajdują się w wykładzie.

Notatka: jakie dwie różne przyczyny mogą dać taki sam długi czas wyszukiwania?

Notatka: jakiego dodatkowego pomiaru potrzebujesz, aby je rozróżnić?